PROYEK KELOMPOK TRANSFORMASI GEOMETRI

Mata Pelajaran: Matematika
Kelas: XII PPLG
Materi: Transformasi Geometri
Jumlah: 9 Tim
Bentuk: Proyek kelompok + presentasi

Tujuan Pembelajaran

Setelah menyelesaikan proyek, siswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan konsep translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi.
2. Menentukan koordinat titik/bangun setelah mengalami transformasi.
3. Menggunakan aturan transformasi dalam permasalahan kontekstual.
4. Menghubungkan transformasi geometri dengan bidang **PPLG/desain digital**.
5. Menyajikan hasil analisis dalam bentuk visual/digital.
6. Mempresentasikan hasil proyek secara sistematis dan komunikatif.

PEMBAGIAN 9 TIM

Tim	Tema Proyek	Transformasi Utama	Produk yang Dibuat
1	**Logo Game 2D**	Translasi	Desain logo + koordinat
2	**Karakter Game**	Refleksi	Karakter simetris
3	**Animasi Gerak Karakter**	Translasi	Storyboard animasi
4	**Rotasi Ikon Aplikasi**	Rotasi	Desain ikon
5	**Zoom In–Zoom Out Game**	Dilatasi	Perubahan skala objek
6	**Desain Background Game**	Kombinasi	Background geometris
7	**Pixel Art Transformasi**	Translasi & Refleksi	Pixel art
8	**UI/UX Transformasi**	Rotasi & Dilatasi	Desain antarmuka
9	**Mini Game Transformasi**	Semua	Prototype mini game

🟦 TIM 1 — LOGO GAME 2D

Tema:
"Membuat Logo Game dengan Translasi"
Tugas:
Kelompok membuat sebuah logo game sederhana yang tersusun dari beberapa titik/bangun geometri.
Contoh:

- segitiga
- persegi
- lingkaran
- poligon

Kemudian logo tersebut ditranslasikan pada bidang koordinat.
Ketentuan
Gunakan translasi:
$T(a,b):(x,y)\rightarrow(x+a,y+b)$
Siswa harus menunjukkan:

- koordinat awal;
- koordinat setelah translasi;
- gambar sebelum transformasi;
- gambar sesudah transformasi.

Produk
Poster/infografis "Logo Game Sebelum dan Sesudah Translasi".
Presentasi
5–7 menit.

🟩 TIM 2 — KARAKTER GAME

Tema:

"Membuat Karakter Game dengan Refleksi"
Kelompok membuat karakter sederhana, kemudian menerapkan pencerminan.
Contoh:

- karakter robot;
- monster;
- superhero;
- karakter RPG.

Gunakan refleksi terhadap:

- sumbu X;
- sumbu Y;
- atau garis tertentu.

Analisis
Misalnya titik:
A(2,3)A(2,3)
direfleksikan terhadap sumbu-Y:
A′(−2,3)A'(-2,3)
Produk
Desain karakter game sebelum dan sesudah refleksi.
Tambahkan:

- nama karakter;
- koordinat;
- aturan refleksi;
- ilustrasi.

🟨 TIM 3 — ANIMASI GERAK KARAKTER

Tema:
"Translasi dalam Pergerakan Karakter Game"
Siswa membuat storyboard karakter yang bergerak dari satu posisi ke posisi lainnya.
Contoh:
Posisi 1 → Posisi 2 → Posisi 3 → Posisi 4
Gunakan konsep translasi.
Misalnya:
T(4,2)T(4,2)
Artinya karakter bergerak:

- 4 satuan ke kanan;
- 2 satuan ke atas.

Produk
Storyboard animasi 4–6 frame.
Boleh dibuat menggunakan:

- Canva;
- PowerPoint;
- aplikasi desain lainnya.

Presentasi
Jelaskan bagaimana koordinat berubah pada setiap frame.

🟥 TIM 4 — ROTASI IKON APLIKASI

Tema:
"Membuat Ikon Aplikasi dengan Rotasi"
Siswa membuat ikon aplikasi sederhana kemudian memutarnya.
Contoh:

- ikon kamera;
- ikon musik;
- ikon game;
- ikon folder;
- ikon media sosial.

Gunakan rotasi:

- 90°;
- 180°;
- 270°.

Contoh:
Rotasi 90° berlawanan arah jarum jam:
(x,y)→(−y,x)
Produk
Infografis ikon sebelum dan sesudah rotasi.

Wajib menunjukkan:

1. titik awal;
2. pusat rotasi;
3. besar sudut;
4. koordinat akhir.

🟪 TIM 5 — ZOOM IN & ZOOM OUT GAME

Tema:
"Dilatasi pada Objek Game"
Siswa membuat sebuah objek game, kemudian memperbesar dan memperkecil objek tersebut.
Contoh:

- rumah;
- kendaraan;
- senjata fiksi;
- karakter;
- item game.

Gunakan faktor skala:k=2
untuk memperbesar dan k=12
untuk memperkecil.
Produk
Buat gambar:
Objek Asli → Zoom In → Zoom Out
Kemudian tampilkan koordinatnya.
Pertanyaan analisis
Apa yang terjadi terhadap ukuran objek setelah dilatasi?
Apakah bentuk objek berubah?
Apakah perbandingan panjang tetap sama?

🟧 TIM 6 — DESAIN BACKGROUND GAME

Tema:
"Membuat Background Game dengan Kombinasi Transformasi"
Kelompok membuat background game sederhana menggunakan beberapa bentuk geometri.
Contoh tema:

- luar angkasa;
- kota masa depan;
- hutan;
- dunia fantasi;
- arena balapan.

Gunakan minimal **3 transformasi**, misalnya:
Translasi + Refleksi + Dilatasi
Produk
Background game ukuran A4 atau 16:9.
Wajib menunjukkan:

- objek awal;
- hasil transformasi;
- jenis transformasi;
- aturan transformasi.

Tantangan
Minimal terdapat **10 objek geometris** dalam desain.

🟫 TIM 7 — PIXEL ART TRANSFORMASI

Tema:
"Pixel Art dan Transformasi Geometri"
Kelompok membuat gambar pixel art menggunakan kotak-kotak koordinat.
Contoh:

- karakter Minecraft-style;
- robot;
- alien;
- ikon game;
- hewan.

Kemudian terapkan:

- translasi;
- refleksi.

Produk
Pixel Art sebelum dan sesudah transformasi.
Contoh:

```
Gambar Awal
     ↓
Translasi
     ↓
Refleksi
     ↓
Gambar Akhir
```

Nilai tambah
Jika memungkinkan, siswa dapat membuatnya menggunakan:

- HTML/CSS;
- JavaScript;
- Canva;
- PowerPoint.

🟦 TIM 8 — UI/UX TRANSFORMASI

Tema:
"Transformasi Geometri dalam Desain UI/UX"
Siswa membuat rancangan sederhana tampilan aplikasi.
Contoh aplikasi:

- aplikasi kasir;
- aplikasi sekolah;
- aplikasi perpustakaan;
- aplikasi toko online;
- aplikasi game.

Gunakan transformasi untuk:

- ikon;
- tombol;
- gambar;
- logo;
- elemen dekorasi.

Produk
Mockup UI aplikasi.
Minimal terdapat:

- 3 objek yang ditranslasikan;
- 2 objek yang direfleksikan;
- 2 objek yang dirotasikan;
- 2 objek yang didilatasikan.

Presentasi
Siswa menjelaskan:
"Di bagian mana transformasi geometri digunakan dalam desain kami?"

🟥 TIM 9 — MINI GAME TRANSFORMASI

Tema:
"Transformasi Geometri dalam Mini Game"
Ini menjadi proyek paling menantang.
Kelompok membuat konsep **mini game sederhana**.
Contoh:
Game "Tangkap Objek"
Pemain harus menggerakkan karakter untuk menangkap objek.
Konsep matematika:
Translasi
→ karakter bergerak.
Rotasi
→ karakter mengubah arah.
Dilatasi
→ objek membesar atau mengecil.
Refleksi
→ karakter berpindah/berbalik terhadap sumbu tertentu.
Produk
Boleh berupa:

- prototype PowerPoint;

- Canva;
- Scratch;
- HTML sederhana;
- storyboard game.

Wajib ada

1. Nama game.
2. Tujuan permainan.
3. Karakter.
4. Aturan permainan.
5. Transformasi yang digunakan.
6. Contoh perhitungan.
7. Screenshot/desain game.
8. Kesimpulan.

📋 FORMAT LAPORAN SETIAP KELOMPOK

Setiap tim membuat laporan **3–5 halaman**.

HALAMAN 1 — COVER

PROYEK TRANSFORMASI GEOMETRI

Nama proyek:
Nama kelompok:
Kelas: XII PPLG
Mata pelajaran: Matematika
SMK Negeri 9 Semarang
Tahun Pelajaran 2026/2027

BAB I — PENDAHULUAN

1. Latar belakang
2. Tujuan proyek
3. Manfaat proyek

BAB II — LANDASAN TEORI

Jelaskan transformasi yang digunakan.
Misalnya:

Translasi

$(x,y)\rightarrow(x+a,y+b)$

Refleksi terhadap sumbu-X

$(x,y)\rightarrow(x,-y)$

Refleksi terhadap sumbu-Y

$(x,y)\rightarrow(-x,y)$

Rotasi 90°

$(x,y)\rightarrow(-y,x)$

Dilatasi pusat O(0,0)

$(x,y)\rightarrow(kx,ky)$

BAB III — PROSES PEMBUATAN

Jelaskan:

1. Ide proyek.
2. Alat/software yang digunakan.
3. Langkah pembuatan.
4. Perhitungan matematika.
5. Hasil transformasi.

BAB IV — HASIL DAN ANALISIS

Tampilkan:

Sebelum Transformasi
↓
Proses Transformasi
↓
Sesudah Transformasi

Kemudian jelaskan perubahan koordinat dan bentuknya.

BAB V — KESIMPULAN

Tuliskan kesimpulan tentang:

- konsep transformasi;
- hasil proyek;
- penerapannya dalam bidang PPLG.

🎤 **FORMAT PRESENTASI**
Setiap kelompok mendapatkan waktu **7–10 menit**.
Urutannya:
1. Pembukaan — 30 detik
"Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ... akan mempresentasikan proyek..."
2. Pengenalan proyek — 1 menit
3. Konsep matematika — 2 menit
4. Demonstrasi produk — 2–3 menit
5. Analisis hasil — 1 menit
6. Kesimpulan — 30 detik
7. Tanya jawab — 2 menit